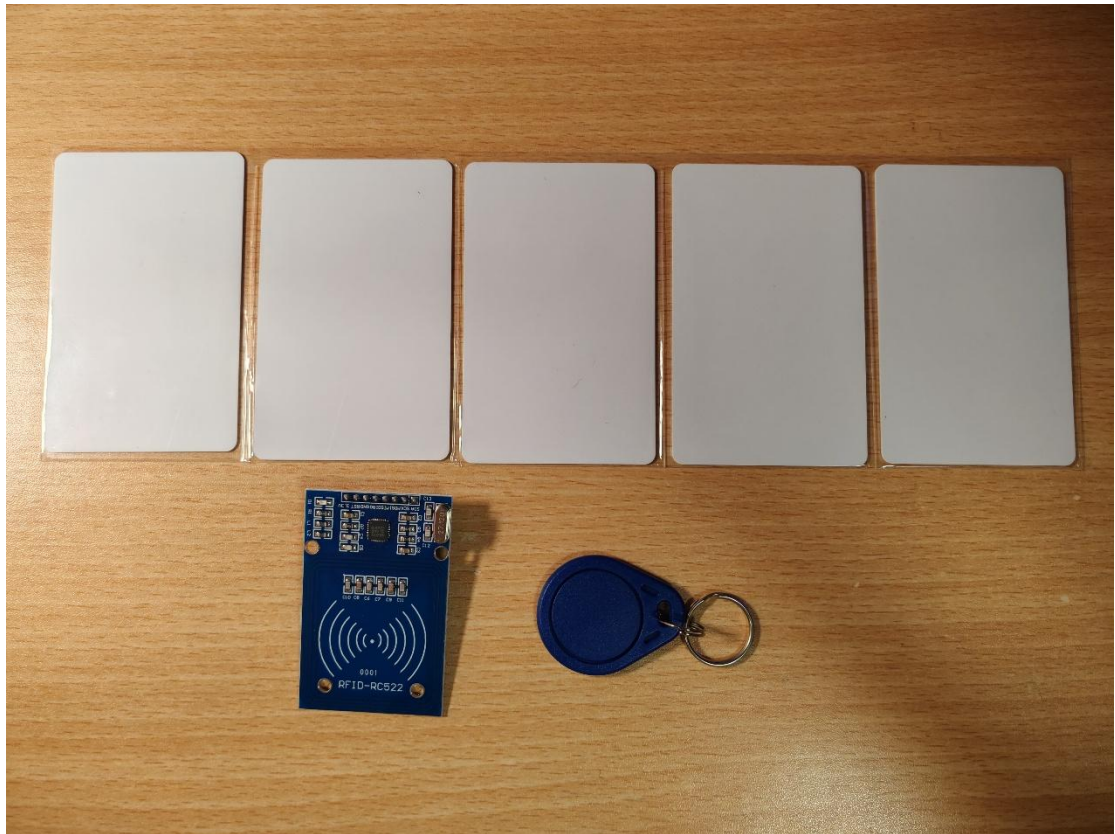




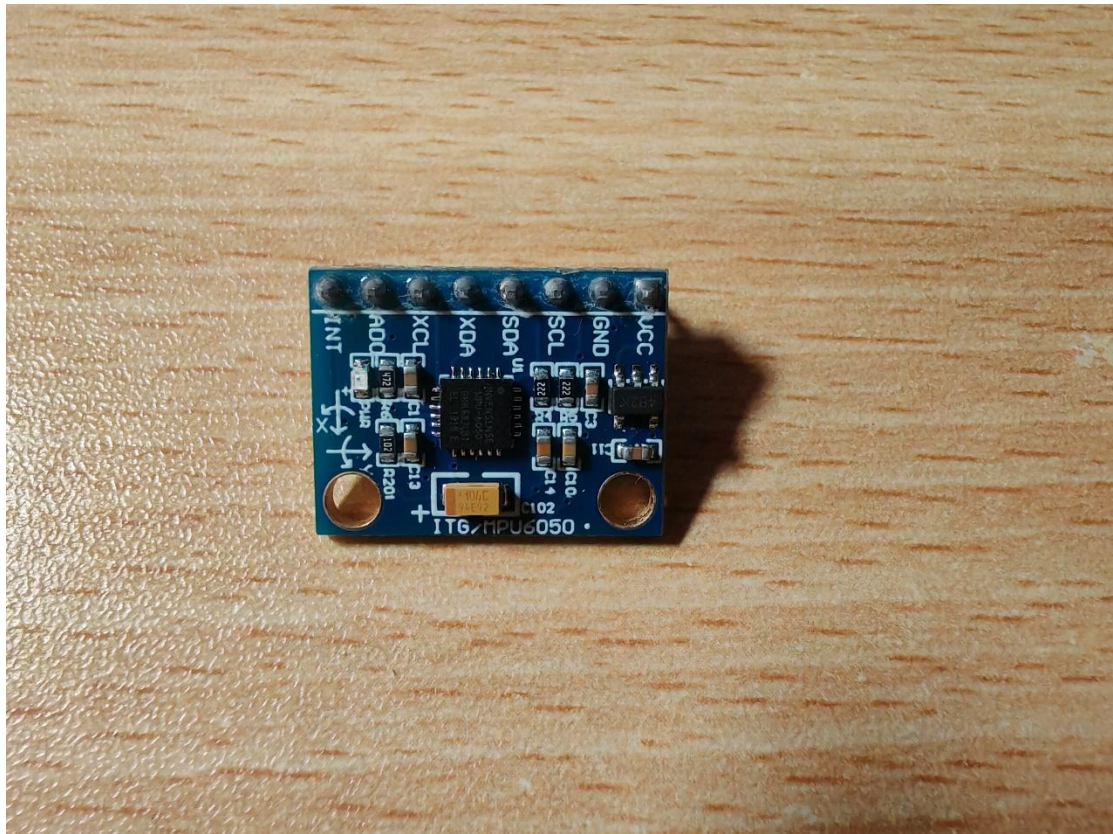
1. 单键触摸传感器模块 ttp223

- **硬件说明:** 这是一个基于电容式感应原理的单路触摸开关模块。
- **应用场景:** 当手指触摸模块上的圆形区域时, 信号引脚会输出高低电平变化。非常适合作为机器人的“交互按钮”, 例如摸一下机器人的“头”, 它就能触发特定的动作或表情。



2. MFRC-522 RFID 射频识别套装

- **硬件说明：**这是我们计划用于实现投喂食物等互动操作的 RC522 模块，套装内包含了 1 个读卡器主板、5 张 S50 空白白卡以及 1 个蓝色的钥匙扣感应卡。
- **应用场景：**采用 SPI 协议通信。你可以通过读取不同卡片的唯一 UID 序列号，在 C 代码逻辑中触发不同的状态。白卡可以塞进你设计的实体道具中，钥匙扣则方便随身携带测试。



3. MPU6050 六轴姿态传感器

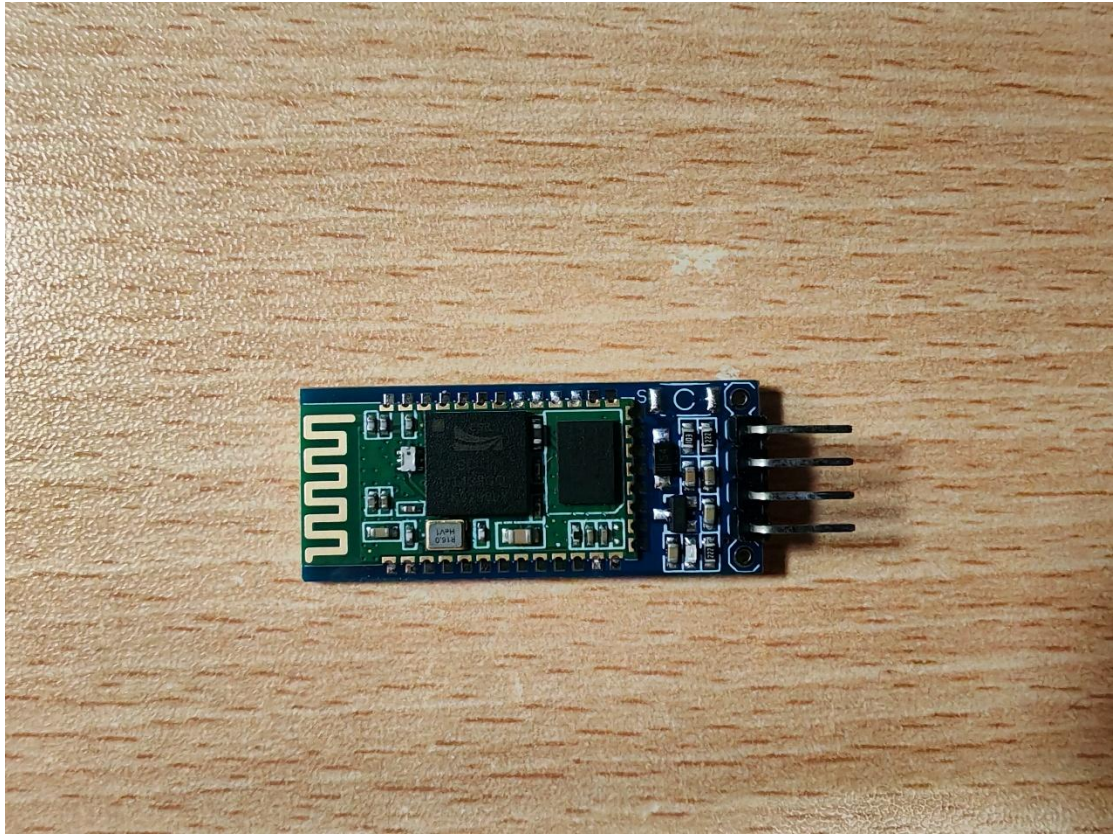
- **硬件说明：** 集成了一个 3 轴陀螺仪和一个 3 轴加速度计模块。
- **应用场景：** 使用 I2C 接口通信。它可以实时读取设备在三维空间中的倾角和加速度。

额外的可选用的拓展硬件（以下硬件不在当前计划内，但可用于调试或后续新功能拓展）：



4. 机械螺丝螺母套装

- 硬件说明：包含了 M3、M4、M5 三种常见规格的螺丝、螺母和垫片。



5. 蓝牙串口透传模块

- **硬件说明：**常见的 HC-06 经典蓝牙模块，带有 RX、TX、GND、VCC 四个引脚。
- **应用场景：**这是打通 PC 端与底层硬件的桥梁。它可以直接连接到单片机的 USART 接口。有了它，你在 Win11 电脑上运行的 Python 视觉追踪脚本，就可以通过电脑的蓝牙将坐标指令直接发送给底层硬件，彻底摆脱数据线的束缚，**但是目前设定是使用串口供电加通信，暂时用不上这个。**



6. Arduino 传感器扩展板 2 块 (Sensor Shield v5.0)

- **硬件说明：**专为 Arduino UNO 设计的扩展板。它将主板上的引脚全部以 G-V-S（接地-电源-信号）的形式引出，并集成了 IIC、SD 卡、APC220 蓝牙等专用接口。
- **应用场景：**极大地方便了传感器的即插即用，不用在面包板上飞线，降低了短路风险。



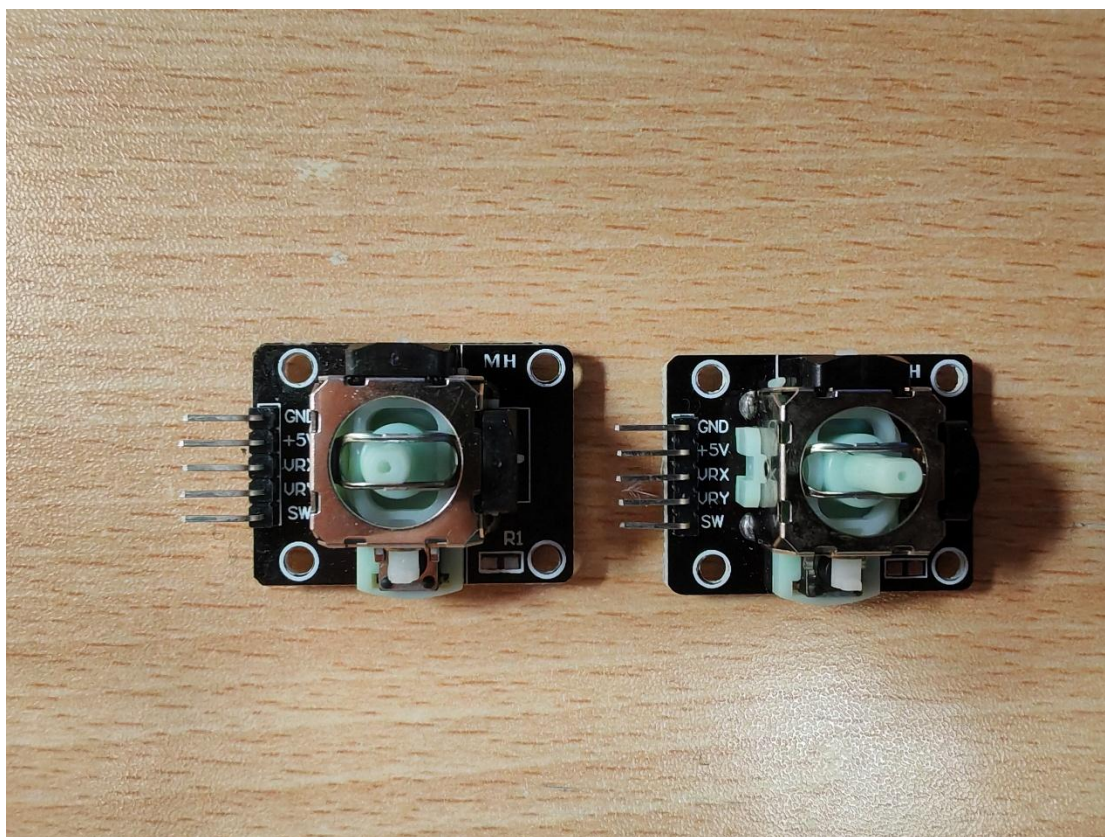
7. Arduino UNO R3 主控板 （2 块）

- **硬件说明：**基于 ATmega328P 芯片的经典开源微控制器。
- **应用场景：**虽然我们目前的主要工程是在操作更复杂的底层硬件，但 Arduino 拥有极其丰富的开源库。如果需要快速验证某个传感器（比如 TOF 测距）的功能，在 Arduino 上跑一个 Demo 往往只需要几分钟。



8. TOF 050F 激光测距传感器

- **硬件说明：**基于 Time-of-Flight（飞行时间）原理的微型激光测距模块，配备了专用的连接线。
- **应用场景：**比传统的超声波测距精度更高、响应更快且抗干扰能力强。非常适合作为机器人的“眼睛”，用于精准的避障、跟随或是检测手势距离。



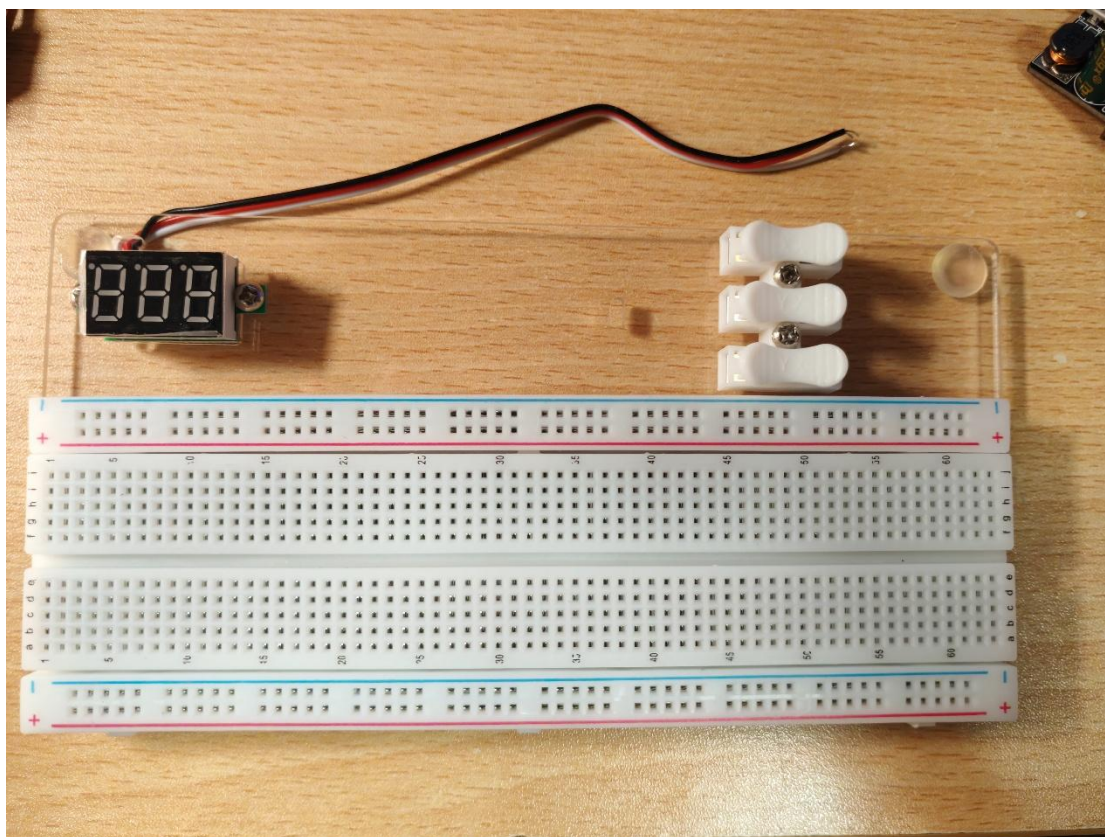
9. 双轴摇杆模块（2 个）

- **硬件说明：**包含两个带有按下按键功能的模拟摇杆（类似 PS 手柄上的摇杆）。每个摇杆有 5 个引脚（VCC, GND, VRx, VRy, SW）。
- **应用场景：**VRx 和 VRy 输出的是模拟电压值，需要连接到主控的 ADC（模数转换）引脚进行读取。可以用来手动摇动输入信号。



10. 杜邦线排线（大量公-母，少量母-母和公-公）

- **硬件说明：**杜邦线。
- **应用场景：**用于将传感器（比如蓝牙模块、摇杆）直接连接到开发板排针，或者连接到面包板上。



11. 面包板与底板组件

- **硬件说明：**一块标准的无焊面包板固定在透明亚克力底板上，左上角配有一个迷你三位数字电压表头，右侧配有三个按压式接线端子。
- **应用场景：**非常完善的实验平台。电压表可以随时监控系统供电（如 3.3V 或 5V）是否稳定，接线端子方便外接电池或电源，面包板则用于搭建无需焊接的临时测试电路。